

LNUBookShare: Database Architecture

Опис сутностей, атрибутів та зв'язків

- Таблиці
 - User
 - Faculty
 - Category
 - Book
 - Image
 - Favorite
 - EmailConfirmation
- Зв'язки між сутностями
- UML-діаграма
- ER-діаграма

Опис сутностей, атрибутів та зв'язків

Таблиці

User

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
user_id	SERIAL (PK)	✓	Унікальний ідентифікатор користувача
first_name	VARCHAR(50)	✓	Ім'я користувача
last_name	VARCHAR(50)	✓	Прізвище користувача
email	VARCHAR(100)	✓, UNIQUE	Корпоративна пошта @lnu.edu.ua
password_hash	VARCHAR(255)	✓	Хешований пароль
faculty_id	INT (FK → Faculty.faculty_id)	✓	Посилання на факультет
avatar_id	INT (FK → Image.image_id)	✗	Аватарка користувача
is_email_confirmed	BOOLEAN	✓, default FALSE	Чи підтверджено пошту
created_at	TIMESTAMP	✓, default NOW()	Дата створення акаунта

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
updated_at	TIMESTAMP	✗	Дата останнього редагування профілю

Faculty

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
faculty_id	SERIAL (PK)	✓	Унікальний ідентифікатор факультету
name	VARCHAR(100)	✓	Назва факультету (наприклад, "ФІТ")

Category

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
category_id	SERIAL (PK)	✓	Ідентифікатор категорії
name	VARCHAR(100)	✓	Назва категорії (наприклад, "Інформатика")

Book

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
book_id	SERIAL (PK)	✓	Унікальний ідентифікатор книги
title	VARCHAR(150)	✓	Назва книги
author	VARCHAR(100)	✓	Автор
isbn	VARCHAR(20)	✗	Міжнародний номер ISBN
year	INT	✗	Рік видання
publisher	VARCHAR(100)	✗	Видавництво
language	VARCHAR(50)	✗	Мова книги
category_id	INT (FK → Category.category_id)	✓	Категорія книги
owner_id	INT (FK → User.user_id)	✓	Власник книги
status	ENUM('available', 'issued')	✓, default 'available'	Статус книги
created_at	TIMESTAMP	✓, default NOW()	Дата додавання книги

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
updated_at	TIMESTAMP	✗	Дата останнього редагування книги
cover_id	INT (FK → Image.image_id)	✗	Обкладинка книги

Image

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
image_id	SERIAL (PK)	✓	Ідентифікатор зображення
image_path	VARCHAR(255)	✓	Шлях до файлу зображення або URL
uploaded_at	TIMESTAMP	✓, default NOW()	Дата завантаження
image_type	ENUM ('book_cover', 'avatar')	✓	Тип зображення

Favorite

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
favorite_id	SERIAL (PK)	✓	Ідентифікатор запису
user_id	INT (FK → User.user_id)	✓	Користувач
book_id	INT (FK → Book.book_id)	✓	Вподобана книга
created_at	TIMESTAMP	✓, default NOW()	Дата додавання у вподобане

Унікальне обмеження: (user_id, book_id) — щоб не дублювати вподобання.

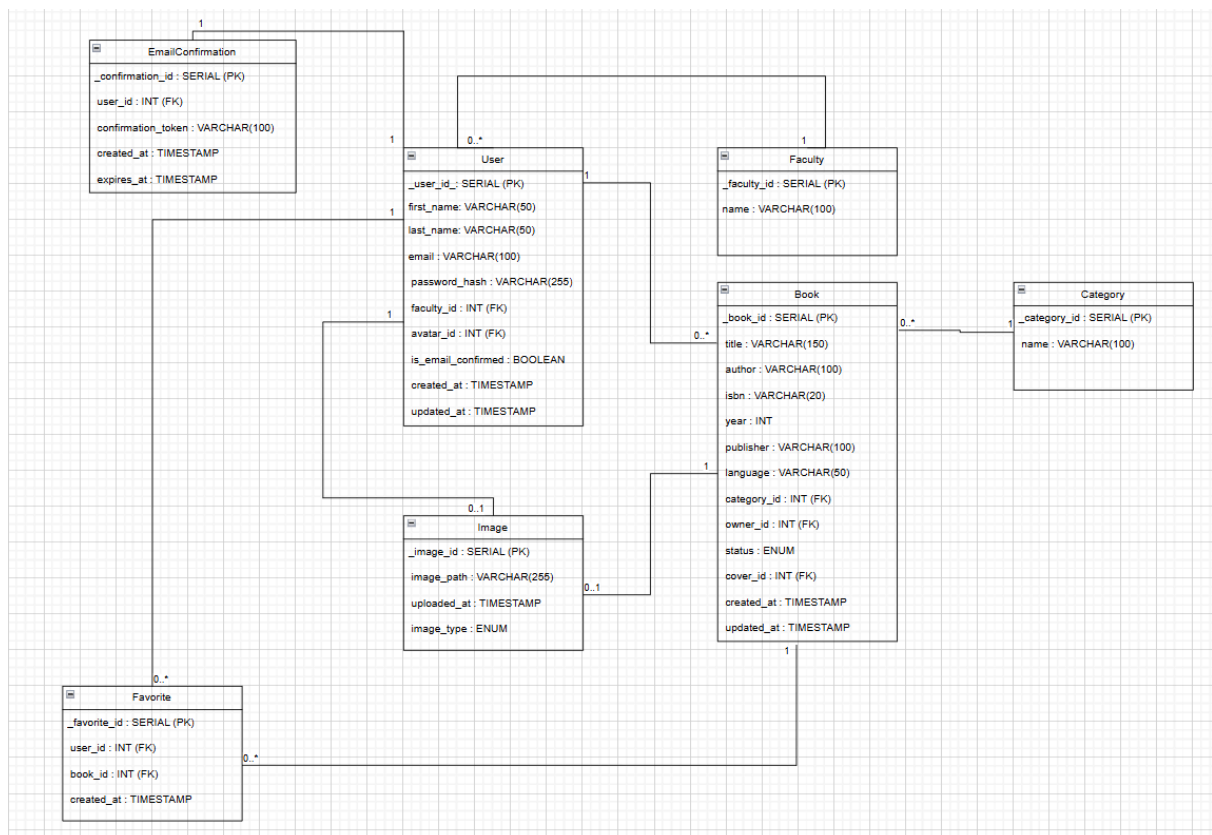
EmailConfirmation

Поле	Тип даних	Обов'язковість	Опис
confirmation_id	SERIAL (PK)	✓	Ідентифікатор підтвердження
user_id	INT (FK → User.user_id)	✓	Користувач, який реєструється
confirmation_token	VARCHAR(100)	✓	Унікальний токен підтвердження
created_at	TIMESTAMP	✓	Час створення токена
expires_at	TIMESTAMP	✓	Час, до якого токен дійсний

Зв'язки між сутностями

Відношення	Тип зв'язку	Пояснення
User – Faculty	Many-to-One	Кожен користувач належить до одного факультету
User – Book	One-to-Many	Один користувач може додати кілька книг
User – Image	One-to-One	Один користувач може додати одну аватарку
Book – Category	Many-to-One	Кожна книга належить до однієї категорії
Book – Image	One-to-One	Кожна книга має одне фото обкладинки
User – Favorite – Book	Many-to-Many (через таблицю Favorite)	Один користувач може вподобати багато книг
User – EmailConfirmation	One-to-One	Один користувач має одне підтвердження пошти

UML-діаграма



ER-діаграма

